PSICOLOGÍA LABORAL EN LA EMPRESA • UNIDAD TEMÁTICA 2

1.3 Motivación y Productividad en el Desempeño Organizacional: Deconstrucción Forense del Caso Bhopal (UCIL)

Fecha: 16 de octubre de 2026 | Enfoque: Ingeniería de Confiabilidad, Factores Humanos y OEE

Introducción Motivadora

En los manuales tradicionales de administración de empresas, la relación entre motivación y productividad suele abordarse desde una visión unidimensional: a mayor motivación de los colaboradores, mayor rendimiento financiero o volumen de producción manufacturado. Sin embargo, en la ingeniería de confiabilidad y la psicología del trabajo aplicada a industrias de alto riesgo (*High-Reliability Organizations* o HRO), la productividad no se define por la cantidad bruta de unidades producidas, sino por la efectividad operativa dentro de envolventes de estricta seguridad de procesos. Cuando una organización fragmenta los constructos motivacionales de su personal, subordinando los factores intrínsecos de competencia, autonomía y propósito a incentivos económicos perversos de austeridad, la productividad aparente se convierte en un acelerador del colapso sistémico.

La catástrofe de la planta de *Union Carbide India Limited* (UCIL) en Bhopal (1984) representa el caso de estudio por excelencia sobre cómo el desmantelamiento de la motivación laboral —entendido no solo como falta de ánimo individual, sino como una patología institucional que destruye la autoeficacia, la satisfacción intrínseca y la responsabilidad compartida— colapsa los índices de productividad operativa real, anula la efectividad de los equipos de trabajo y culmina en la destrucción de barreras sociotécnicas críticas.

Marco Teórico: Modelación de la Motivación y Desempeño

1. Teoría Bifactorial de Herzberg (Factores Higiénicos vs. Motivacionales)

Frederick Herzberg (1959) demostró que los factores que previenen la insatisfacción laboral (factores higiénicos: salario, estabilidad contractual, condiciones ambientales y políticas administrativas) no generan motivación positiva por sí mismos; únicamente evitan el descontento. La verdadera motivación e impulso hacia la productividad provienen de factores intrínsecos (reconocimiento, responsabilidad, autorrealización y desarrollo profesional). En UCIL, la administración redujo simultáneamente los factores de higiene (congelamiento de salarios, degradación de instalaciones físicas, ambiente térmico extremo) y eliminó los factores motivacionales (anulación de planes de carrera, rotación forzada y pérdida de estatus para los ingenieros locales), generando un estado crónico de insatisfacción profunda y apatía funcional.

2. Teoría de la Autodeterminación (Ryan & Deci, 2000)

La autodeterminación postula que la productividad sostenida y de alta calidad técnica depende de la satisfacción de tres necesidades psicológicas básicas: **Autonomía** (capacidad de autorregular las decisiones operativas), **Competencia** (sentimiento de dominio y eficacia técnica frente a la tarea) y **Relación** (sentido de pertenencia y respaldo dentro del colectivo laboral). Cuando se suprimen estas necesidades, los trabajadores transitan de una motivación intrínseca a una motivación extrínseca controlada (orientada al castigo) o, en última instancia, a la **amotivación**, estado de alienación donde el esfuerzo se reduce al mínimo indispensable para subsistir administrativamente.

3. Teoría de la Expectativa (Vroom, 1964) y la Productividad Confiable

Victor Vroom formuló que la fuerza de la motivación (*M*) se descompone en tres variables multiplicativas:

$$M = V \times I \times E$$

Donde: V = València | I = Instrumentalidad | E = Expectativa

Si el operador percibe que, independientemente de su esfuerzo y rigor técnico, no existen repuestos, no habrá reconocimiento y la dirección solo premiará el ahorro de costos o sancionará los reportes de anomalías, los términos *E* e *I* tienden a cero, neutralizando la fuerza motivacional global ($M \rightarrow 0$).

Caso Forense: Ruptura de la Motivación en UCIL Bhopal

La planta de pesticidas de Bhopal producía *Sevín* utilizando como compuesto intermedio el Isocianato de Metilo (MIC), sustancia termodinámicamente inestable y altamente reactiva con el agua. Entre 1980 y 1984, frente a una caída de la demanda agraria en la India, Union Carbide Corporation (Danbury, EE.UU.) ordenó un plan agresivo de reducción presupuestaria en la filial india. Esta política modificó radicalmente el clima laboral:

• **Fuga de Talento y Destrucción de la Competencia Técnica:** Entre 1982 y 1984, ante la falta de perspectivas laborales y la reducción continua de personal de operaciones, más de la mitad del cuerpo de ingenieros químicos y operadores cualificados renunció. Para mantener el flujo a bajo costo, se contrató personal sin cualificación técnica formal previa, reduciendo los periodos de entrenamiento de seis meses a pocas semanas. El personal no dominaba el idioma de los manuales de procedimiento (redactados en inglés corporativo, cuando la lengua operativa era el hindi).

• **Normalización de la Indolencia y Dilución de la Responsabilidad:** La desmotivación generalizada y el estilo directivo autoritario extinguieron la autonomía del operador. Las microfugas de gases tóxicos eran recurrentes, pero los operarios dejaron de informarlas porque las quejas gremiales fueron catalogadas como 'sabotaje' o agitación sindical. Se instauró un clima punitivo en el que documentar una anomalía conllevaba riesgos de despido, sustituyendo la vigilancia proactiva por el desinterés.

• **Incentivos Perversos y Productividad Distorsionada:** La gerencia consideraba erróneamente productivo aquel turno que gastara menos combustible y horas-hombre. Bajo este criterio, en junio de 1984 se apagó la unidad de refrigeración de freón para ahorrar energía (dejando el tanque E610 a temperatura ambiente), se desmontó una sección de tubería de la torre incineradora (flare tower) sin reinstalarla y se desconectó la alarma acústica de evacuación masiva.

Impacto en la Efectividad Global de los Equipos (OEE) y la Barrera Humana

En la optimización industrial, la productividad técnica se evalúa mediante la Efectividad Global de los Equipos (OEE, por sus siglas en inglés: *Overall Equipment Effectiveness*):

$$OEE = A \times P \times Q \quad | \quad P_{humano} = \Delta t_{diseño} / \Delta t_{real}$$

• **Disponibilidad (A = 0):** Las tres defensas técnicas activas de contención primaria estaban deliberadamente fuera de servicio: el lavador cáustico estaba en mantenimiento sin respaldo, la antorcha de venteo estaba desmontada y la cortina de agua carecía de presión suficiente para alcanzar la altura de venteo.

• **Rendimiento Humano (P ≈ 11.11%):** A las 23:30 h, la presión en el tanque E610 subió de 2 psi a 10 psi (un incremento del 400%). El operador, desmotivado y acostumbrado a trabajar con instrumentación descalibrada, asumió que era una falla analógica. Entre la primera lectura anómala y la orden de inspección de campo transcurrieron 90 minutos (frente al estándar de 10 minutos): $P_{humano} = 10 / 90 \approx 0.1111$.

• **Calidad (Q = 0):** La apatía procedimental conllevó al lavado de tuberías con agua sin disco ciego (slip-blind). El agua catalizó una hidrólisis exotérmica violenta dentro del tanque E610, liberando 42 toneladas de gas mortal y destruyendo la capacidad productiva.

Cuadro Comparativo: Paradigmas de Productividad y Motivación

Dimensión Analítica	Paradigma Patológico (UCIL Bhopal)	Paradigma de Alta Confiabilidad (HRO)
Definición de Productividad	Reducción de costos de insumos, horas-hombre y corte de gastos de mantenimiento preventivo.	Rendimiento operativo estable dentro de la envolvente de seguridad de procesos (OEE pleno).
Impulsor Motivacional	Motivación extrínseca punitiva (miedo al despido, sanciones administrativas, silenciamiento).	Motivación intrínseca (orgullo por el rigor técnico, corresponsabilidad y competencia).
Respuesta al Error (Near-Miss)	Búsqueda y castigo individual de la víctima (caso del operario Ashraf culpado formalmente en 1981).	Enfoque de Cultura Justa: análisis del diseño del sistema sociotécnico y aprendizaje.
Canales de Comunicación	Jerárquicos y represivos; disidencia técnica calificada como insubordinación o sabotaje.	Canales abiertos con Stop Work Authority (autoridad de paro irrestricta bajo ISO 45003).
Estado Psicosocial	Alienación, resignación aprendida y fatiga crónica por turnos extendidos de 12 horas.	Estado de alerta situacional constante (mindfulness) y respaldo psicológico directivo.

Marco Normativo ISO 45003:2021 y Parámetros eXeLearning

La norma internacional **ISO 45003:2021** vincula la prevención del deterioro psicosocial con el desempeño confiable: control de la sobrecarga de trabajo y turnos (Cláusula 6.1.2.1), fomento de la confianza y el soporte social ascendente (Cláusula 6.1.2.2), y control operacional de factores físicos y ambientales ergonómicos (Cláusula 8.1).

Módulo / Parámetro	Configuración Óptima del iDevice	Garantía de OEE Instruccional (100%)
Tipo de iDevice	Texto libre + Tarea + Rúbrica de evaluación.	Articula exposición teórica con resolución aplicada.
Ajustes Generales	Metadatos LOM-ESv1.0; Posgrado / Nivel 5 EQF.	Interoperabilidad completa con repositorios OER.
Trazabilidad SCORM	SCORM 1.2 / 2004 (completado/incompleto).	Auditoría analítica de entrega en plataforma LMS.
Gamificación (Candado)	Contraseña matemática: **11** (Phumano = 11%).	Desbloqueo supeditado al cálculo de latencia.

Lección de Ingeniería

El análisis forense de Bhopal evidencia que la motivación laboral no constituye un atributo cosmético o un beneficio secundario para los departamentos de recursos humanos; es una salvaguarda operativa primaria dentro de la ingeniería de confiabilidad. Desmantelar la motivación de los trabajadores mediante políticas de austeridad miopes no incrementa la productividad neta de una planta: degrada la reserva atencional, fomenta la normalización de la desviación y reduce el rendimiento de la barrera humana a niveles incompatibles con la seguridad de procesos. En plantas de alta energía y reactividad química, un operador desmotivado, desentrenado y atemorizado es un factor que compromete de forma irremediable la contención primaria del sistema.

Referencias en Formato APA (7.ª edición)

Herzberg, F. (1959). *The motivation to work* (2nd ed.). John Wiley & Sons.

Lapierre, D., & Moro, J. (2001). *Era medianoche en Bhopal* (1.ª ed.). Planeta.

Organización Internacional de Normalización. (2021). *Gestión de la seguridad y salud en el trabajo — Seguridad y salud psicológicas en el trabajo: Directrices para la gestión de los riesgos psicosociales* (Norma ISO No. 45003:2021). https://www.iso.org/standard/64283.html

Reason, J. (1990). *Human error*. Cambridge University Press.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68–78. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68

Vaughan, D. (1996). *The Challenger launch decision: Risky technology, culture, and deviance at NASA*. University of Chicago Press.

Vroom, V. H. (1964). *Work and motivation*. John Wiley & Sons.

Zohar, D. (1980). Safety climate in industrial organizations: Theoretical and applied implications. *Journal of Applied Psychology*, 64(1), 96–102. https://doi.org/10.1037/0021-9010.65.1.96